```sql
-- 9.1 Crear los esquemas
CREATE SCHEMA pii;
CREATE SCHEMA analitica;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE SCHEMA

Query returned successfully in 39 msec.
```

```sql
-- 9.2 Crear la tabla de correspondencia
CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
    token UUID PRIMARY KEY,
    cliente_id BIGINT UNIQUE REFERENCES public.clientes(id)
);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE TABLE

Query returned successfully in 39 msec.
```

```sql
-- 9.3 Generar los tokens
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE EXTENSION

Query returned successfully in 599 msec.
```

```sql
INSERT INTO pii.mapa_cliente (token, cliente_id)
SELECT gen_random_uuid(), id FROM clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
INSERT 0 5

Query returned successfully in 41 msec.
```

```sql
-- 10. Crear el conjunto de datos para analítica (sin da
CREATE TABLE analitica.clientes AS
SELECT
    m.token AS cliente_token,
    c.edad,
    c.ciudad,
    c.codigo_postal,
    c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c ON c.id = m.cliente_id;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
SELECT 5

Query returned successfully in 35 msec.
```

```sql
CREATE ROLE analista_angel_mendoza NOLOGIN;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE ROLE

Query returned successfully in 35 msec.
```

```
141  GRANT USAGE ON SCHEMA analitica TO analista_angel_mendoza;
142  GRANT SELECT ON analitica.clientes TO analista_angel_mendoza;
143
```

Data Output | Messages | Notifications

```
GRANT

Query returned successfully in 36 msec.
```

```
145
146  SELECT * FROM analitica.clientes;
147
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 5 | Page No:

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	857c38ab-736f-4d57-bac7-4cfc795fe1...	41	Culiacán	80000	2026-10-18
2	f9031a84-d696-48f7-84d7-97ee050ef2...	35	Culiacán	80100	2026-10-18
3	c0723a29-6c39-4b89-8649-2ec929425...	47	Mazatlán	82000	2026-10-18
4	0ae09377-7129-4917-9fc0-a62d09084...	34	Los Mochis	81200	2026-10-18
5	8b8a4ac4-194e-4c29-96aa-ad42a4ef03...	38	Culiacán	80200	2026-10-18

```
148  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
149
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permiso denegado al esquema pii
LINE 1: SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
                      ^

SQL state: 42501
Character: 15
```

```
150
151  SELECT * FROM public.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permiso denegado a la tabla clientes

SQL state: 42501
```

1. ¿Qué ocurriría si `analista` pudiera consultar también `pii.mapa_cliente`?

   Se perdería por completo el propósito de la seudonimización. El analista podría hacer un JOIN entre su tabla analítica y el mapa de correspondencia, obteniendo el cliente_id original. Con eso, el proceso sería reversible y los datos quedarían expuestos al riesgo de reidentificación.

2. ¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?

   Principalmente el principio de Separación de funciones, al garantizar que el usuario que analiza los datos no sea el mismo que custodia la identidad real. También se aplica el Principio de mínimo privilegio, dándole al analista únicamente los datos estrictamente necesarios para hacer su trabajo.

3. ¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?

   Porque la seudonimización es reversible. Los datos aún pueden vincularse a una persona específica si se tiene acceso a la información adicional (la tabla de correspondencia). La anonimización, en cambio, debe ser irreversible; es decir, no debe existir ninguna manera razonable de volver a identificar a la persona.

4. ¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

   La tabla de correspondencia pii.mapa_cliente, la cual almacena la relación exacta y única entre el token (UUID generado) y el cliente_id original.